

舟山“5·10”“浙普拖 69”拖带“金海洋桩 1”触碰响礁门大桥事故调查报告

1. 事故概要和调查简况

1.1. 事故概要

2016 年 5 月 10 日 1750 时左右，在舟山富翅门大桥工程施工水域，“浙普拖 69”轮拖带打桩船“金海洋桩 1”航行期间遭遇急落流影响船舶发生漂移，导致“金海洋桩 1”轮打桩架与响礁门大桥桥面箱梁发生触碰，后船舶倾覆沉没，船上 9 人，8 人获救，1 人失踪，直接经济损失约人民币 120 万元，构成一般等级水上交通事故。

1.2 调查简况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查，调查主要围绕船舶基本情况、船员配备、大桥施工安全管理、水域通航环境、事故经过及原因等方面展开。调查组对“浙普拖 69”、“金海洋桩 1”相关船员、中交二航局富翅门大桥工程项目部相关人员进行调查询问和取证，调取了事发时段的 VTS 记录。期间，共制作询问笔录 5 份，取得书证 30 余份，图片及影像文件资料若干，主要收集证据如下：

1. 有关船舶证书复印件 20 余份；
2. 有关船员证书若干份；

3. 调查询问笔录 5 份;
4. 事发时段VTS记录数据1份;
5. 项目部安全生产管理制度等;
6. 事故船舶照片若干。

通过调查取证和综合分析,基本查清了船舶基本情况、船舶拖带情况、船员配备、船舶检验、富翅门大桥工程项目部管理等情况,查明了本起事故发生的经过及原因。

2. 事故船舶及船员基本情况

2.1 “浙普拖 69” 轮

2.1.1 船舶概况

船籍港: 舟山 船舶类型: 拖船 航区: 沿海
总长: 28.43 米 型宽: 7.60 米 型深: 3.50 米
总吨: 191 净吨: 57 主机功率: 588KW × 2

建造地点/建成日期: 浙江省台州椒江海东船厂/1988 年 5 月 1 日;

船舶所有人/地址: 邱静道/浙江省舟山市普陀区虾峙镇南岙村大岙一区 41 号。

船舶经营人/地址: 舟山凯宏海洋工程有限公司/舟山市普陀区东港街道昌正街 82 号昌正大厦 1501 室。

该船持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》,持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适航证书》,证书均有效。

2.1.2 船员情况

本航次该船在船船员 4 名（附录 1），除唐东海持有舟山海事局签发的丁类未满 500 总吨船舶的大副证书（证书签发日期 2012 年 5 月 25 日）外，其他 3 名船员均未持有有效的船员适任证书，船舶配员不满足该船最低安全配员要求。事发时，大副唐东海在驾驶台负责船舶操纵，大管轮刘夫军负责机舱值班。

唐东海，2016 年 4 月 12 日到“浙普拖 69”船上工作并担任大副职务，以前曾在“华恒拖 12”及“新锦润拖 38”船上分别担任过大副，拖轮工作资历共计约二年。

2.2 “金海洋桩 1”轮

2.2.1 船舶概况

船籍港：舟山	船舶类型：打桩船	航区：沿海
总长：35.65 米	型宽：14.00 米	型深：2.90 米
总吨：428	净吨：128	

建造地点/建成日期：江苏省靖江敦义船厂/1993 年 1 月 1 日。

船舶所有人及船舶经营人/地址：舟山市金海洋港航工程有限公司/舟山市定海区岑港街道坞坵社区赤坎 16 号。

该轮系无动力船舶，持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》，持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的《海上货船适航证书》，证书均有效。

根据事发后对相关人员的调查了解，该轮水面以上最大高度约 59 米。

2.2.2 船员情况

因该船为无动力船舶，没有最低安全配员要求，事发时船上有9名工作人员（附录2）。

3. 富翅门大桥工程及施工有关情况

富翅门大桥工程位于响礁门大桥北侧（附录5），拟新建连接富翅岛与定海桥梁一座，工程分为A、B标段。A标段工程由中交第二航务局工程有限公司承建，于2016年4月3日开始施工。施工船舶为打桩船“金海洋桩1”轮及运桩船“捷邦1”轮，另外施工单位租用了应急拖轮“浙普拖69”轮（附录3）。该标段由西向东搭建平台施工，工程与响礁门大桥最近距离约200米。

根据中交二航局富翅门大桥工程第A合同段项目经理部（甲方，以下简称工程项目部）与舟山凯宏海洋工程有限工程（乙方）签订的《水上安全应急拖轮船舶租赁合同》，在租期内：

（1）甲方享有“浙普拖69”轮使用权，同时考虑到船舶的工况，保证船舶在允许的范围内使用，严禁违章作业。合同未明确拖轮的使用范围；

（2）乙方负责租赁船舶及人员的法定有效证件齐全，同时明确乙方派遣的工作人员有权拒绝甲方的违章操作指令。

4. 响礁门大桥基本情况

响礁门大桥连接舟山富翅岛与里钓岛两座岛屿，是舟山跨海大桥的重要组成部分。该桥于2002年6月建造完工，通航净空高度21米，通航净宽135米，满足500吨级船舶双向通航条件。

5. 气象海况

根据气象记录及当事人陈述：事发时事发水域西北到北风 5-6/7 级，能见度良好。

5 月 10 日(农历四月初四)正值舟山沿海大潮汛，事发时段(1750 时左右)事发水域正处急落潮流时段，流向西南，流速约 6 节。

6. 事故经过

根据 VTS 记录(附录 6)及相关当事人调查询问笔录整理。

2016 年 5 月 10 日 1630 时，按照工程项目部安排，“金海洋桩 1”轮计划由“浙普拖 69”拖带驶离 A 标段施工现场(概位 $30^{\circ} 05' .52N/121^{\circ} 58' .68E$)，驶往对岸涨次船厂码头靠泊运桩驳“捷邦 9”轮外档。船员开始做拖航前准备工作，由锚艇协助将“金海洋桩 1”轮起锚。

1705 时左右，“浙普拖 69”轮抵达“金海洋桩 1”轮左舷，大副指挥人员由拖轮出缆，将 3 根缆绳带上“金海洋桩 1”轮准备绑拖航行。

“金海洋桩 1”轮锚钢丝绳收起后，锚艇系于“金海洋桩 1”轮右舷。启拖开始直至事发，“金海洋桩 1”轮打桩架未放倒，水线以上高度约为 59 米。

1744 时左右，“浙普拖 69”拖带“金海洋桩 1”轮开航。

1745 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .52N/121^{\circ} 58' .70E$ ，航向 078 度，航速 1.4 节。

1745 时 45 秒，船位 $30^{\circ} 05' .50N/121^{\circ} 58' .74E$ ，航向 130

度，航速 2.4 节。船舶受落流影响，拖带船组开始偏离计划航向。

“浙普拖 69”轮大副立即通知大管轮下机舱增加主机转速，大管轮将主机转速从 250-260 转/分钟增加至 280 转/分钟。

1747 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .42\text{N}/121^{\circ} 58' .77\text{E}$ ，航向 166，航速 4.2 节。拖带船组在落流影响下朝响礁门大桥方向漂移。“金海洋桩 1”轮在船人员发现此动态后，要求“浙普拖 69”轮采取措施阻止船组向大桥方向漂移。

1748 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .34\text{N}/121^{\circ} 58' .76\text{E}$ ，航向 188，航速 4.6 节。

1749 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .27\text{N}/121^{\circ} 58' .74\text{E}$ ，航向 196，航速 4.7 节。“金海洋桩 1”轮在船人员曾国志发现拖带船组继续向大桥方向漂移，判断船舶打桩架与大桥有触碰危险，随即通知锚艇操作员开启锚艇，并解开缆绳，同时通知其他人员尽快登艇逃离。随后曾国志跳入锚艇，与锚艇操作员两人撤离“金海洋桩 1”轮。

1750 时左右，船位 $30^{\circ} 05' .22\text{N}/121^{\circ} 58' .68\text{E}$ ，航向 242，航速 4.5 节。“金海洋桩 1”轮打桩架与响礁门大桥桥面箱梁发生触碰，触碰后船舶卡在大桥通航桥孔，船体开始向左倾斜。

期间，“金海洋桩 1”轮其余 7 名在船人员先后携带救生设备由驾驶台二层跳入海中逃生。“浙普拖 69”轮大副判断本船有被拖带沉没的危险，立即指令大管轮将系于“金海洋桩 1”轮上的 3 根拖缆砍断（待首尾 2 根拖缆砍断后，另外 1 根倒缆自行崩断），然后倒车撤离。待“浙普拖 69”轮倒车撤离后，“金海洋桩 1”轮随即

倾覆倒扣于海面。

5. 搜救及应急处置情况

“金海洋桩 1”轮倾覆后，曾国志与锚艇操作员驾驶锚艇先后从海面救起 5 名落水人员，“浙普拖 69”轮从海面救起 1 名落水人员，另外 1 名遇险人员下落不明。

5 月 10 日 1757 时，舟山市海上搜救中心接到险情报告后，立即组织力量开展遇险人员搜救及沉船应急处置工作。先后指令“海巡 07339”、“海巡 07346”，协调“舟港拖 6”、“舟桥巡 9”及“浙舟海源 82”前往现场参与搜救，并协调浙江蛟龙集团公司的打捞船前往进行沉船应急处置。经过连续三天的海上搜救，未发现落水失踪人员。

5 月 13 日 0600 时左右，“金海洋桩 1”轮沉船打捞出水。

6. 损失情况

“金海洋桩 1”船沉没（后打捞），船上 1 名人员失踪，直接经济损失约人民币 120 万元。

7. 事故原因分析及责任认定

7.1 事故原因分析

1. 船舶在急流时段从事拖带作业是本起事故的直接原因。事发当日正值舟山沿海天文大潮汛，且事发时段事发水域正值急落流时段，流速达约 6 节，急落流是造成拖带船组发生漂移，继而引发船舶触碰大桥的直接原因。

2. 工程项目部盲目下达拖带指令是事故的间接原因。按照合同约定，“浙普拖 69”轮属租赁船舶，在租赁期间应服从工程项目部调派，执行工程项目部指令。事发当日，工程项目部在下达拖带指令前，未制定拖带计划，未充分分析船舶拖带作业安全风险，指令船舶在急落流时段进行拖带作业，是本起事故发生的间接原因。

3. “浙普拖 69”轮盲目执行工程项目部指令是事故的间接原因。“浙普拖 69”轮接到工程项目部拖带指令后，未对拖带安全风险进行分析，盲目服从工程项目部指令在急落流时段进行拖带作业，是事故发生的间接原因。

4. “浙普拖 69”轮未按规定配备合格船员是事故的间接原因。按照规定，该轮应配备船长、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手及值班机工各 2 名。事发时，“浙普拖 69”轮在船人员共 4 人，只有 1 名大副持有合格的适任证书，船员不适任是事故发生的间接原因。

7.2 责任认定

综上所述，本起事故是由于工程项目部盲目下达拖带指令，“浙普拖 69”轮盲目执行工程项目部拖带指令，在急落流时段进行拖带作业而引发的人为责任事故，工程项目部与“浙普拖 69”轮对本起事故承担相当责任，工程项目部负责人及“浙普拖 69”轮大副唐东海系本起事故的相当责任人。

8. 安全管理建议

070300SR201601：建议施工单位中交二航局富翅门大桥工程 A

合同段项目部制定船舶拖带安全操作规程。

070300SR201602：建议施工单位中交二航局富翅门大桥工程 A 合同段项目部加强施工作业船舶管理，督促船舶遵守航行、作业及船舶安全配员规定。

事故调查报告公开公示网